

Sleep, Health and Lifestyle

Análisis Exploratorio en Python

Por: Sergio Bouchán Catalán



Índice

Objetivo	3
Descripción del conjunto de datos.....	3
Análisis	4
Descripción general de la población.....	4
Distribución por género	4
Distribución por edades	4
Representación de las profesiones	5
Distribución de las categorías del IMC	6
Calidad del sueño	7
Calidad del sueño por género	8
Calidad del sueño entre ocupaciones.....	9
Relación entre las horas de sueño y la calidad del sueño	10
Estrés y calidad del sueño.....	10
Trastornos del sueño	12
Trastorno del sueño más frecuente	12
Trastornos del sueño e IMC	13
Relación entre los trastornos del sueño y la calidad	14
Características de las personas sin trastornos	15
Conclusiones.....	16

Objetivo

Explorar cómo se relaciona la calidad del sueño con el estilo de vida que lleva una persona, considerando elementos como su ocupación, género, edad y estado de salud general, mediante técnicas de análisis exploratorio con el fin de identificar patrones entre las variables estudiadas y responder a la pregunta **¿Qué factores del estilo de vida están más asociados con una buena calidad del sueño?**

Descripción del conjunto de datos

En la tabla 1 se muestra una descripción de las variables contenidas en el dataset [Sleep, Health and Lifestyle](#):

Tabla 1: Descripción de variables.

Variable	Tipo de dato	Descripción
Gender	Categorico	Género de los participantes.
Age	Numérico	Edad.
Occupation	Categorico	Ocupación.
Sleep Duration	Numérico	Cantidad de horas de sueño.
Quality of Sleep	Numérico, ordinal	Calificación de la calidad del sueño en una escala del 1 (muy malo) al 10 (excelente).
Physical Activity Level	Numérico	Cuántos minutos diarios se realiza actividad física
Stress Level	Numérico, ordinal	Calificación del nivel de estrés de la persona en una escala del 1 (muy bajo) al 10 (muy alto).
BMI Category	Categorico	Categoría correspondiente al Índice de Masa Corporal.
Blood Pressure	Numérico	Presión arterial.
Heart Rate	Numérico	Cantidad de latidos por minuto del corazón.
Daily Steps	Numérico	Cantidad de pasos diarios dados.
Sleep Disorder	Categorico	Determina si se cuenta con algún trastorno del sueño y cuál es.

Análisis

Descripción general de la población

En esta sección se contextualiza el conjunto de datos para saber más sobre los participantes del estudio. Se busca responder a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la distribución por género de los evaluados?
- ¿Cuál es la distribución de edades?
- ¿Qué profesiones están representadas con mayor frecuencia?
- ¿Cuál es la distribución de las categorías de IMC?

Distribución por género

Se tienen 374 participantes en el dataset, de los cuáles 189 son hombres y 185 mujeres (tabla 2). Se tienen un conjunto de datos balanceado, con los hombres representando el 50.53% de la población y las mujeres el 49.47%, una diferencia mínima entre la cantidad de evaluados de cada género.

Tabla 2: Cantidad de participantes por género.

Género	Cantidad	Porcentaje (%)
Hombres	189	50.53
Mujeres	185	49.47
Total	374	100

Esta distribución equilibrada reduce el riesgo de sesgos importantes asociados al género y permite realizar comparaciones entre ambos grupos con una representación prácticamente igual.

Distribución por edades

Las edades de los participantes van de los 27 a los 59 años y como se observa en la figura 1, hay un clara concentración en la cantidad de personas con edades de mediados de los 40.

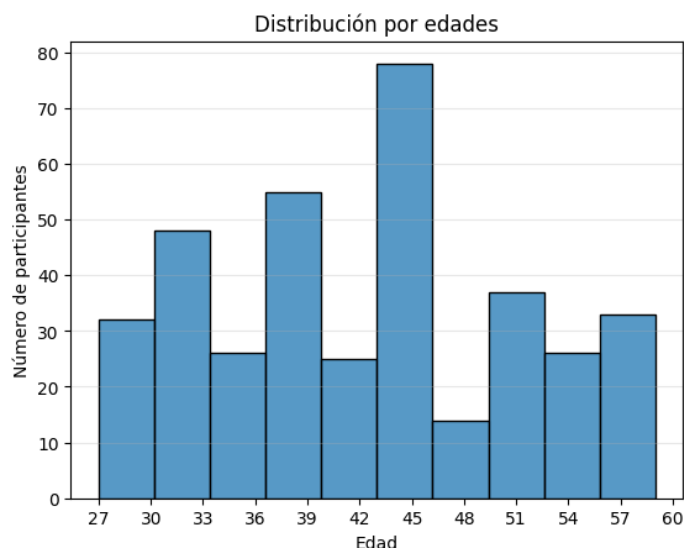


Figura 1: Histograma con la distribución por edades de los participantes.

En la figura 2 se presenta un boxplot de los datos y según el criterio intercuartílico, no se detecta ningún valor atípico, además, la media está muy cerca del centro de la caja, por lo que no se tienen una asimetría grande.

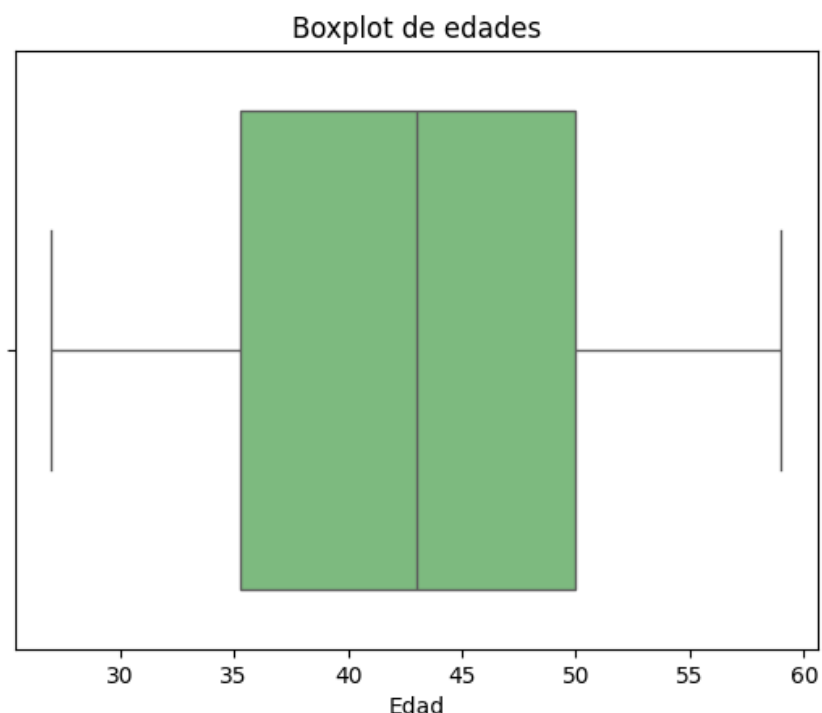


Figura 2: Boxplot con la distribución por edades.

Se tiene una concentración importante alrededor de los 43 a los 47 años, sin embargo, aunque se presenta esta acumulación, no existen edades inusualmente altas o bajas que puedan considerarse atípicas y que requieran una observación especial.

Representación de las profesiones

A continuación, se muestra una tabla de frecuencia para las ocupaciones incluidas en este conjunto:

Tabla 3: Frecuencia de ocupaciones

Ocupación	Cantidad	Porcentaje (%)
Enfermería	73	19.52
Doctores	71	18.98
Ingenieros	63	16.84
Abogados	47	12.57
Profesores	40	10.70
Contadores	37	9.89
Vendedores	32	8.56
Científicos	4	1.07
Ingenieros de Software	4	1.07
Representantes de ventas	2	0.53
Gerentes	1	0.27
Total	374	100

De acuerdo con la figura 3, la muestra no presenta una distribución uniforme entre ocupaciones: enfermería, medicina e ingeniería concentran la mayor proporción de participantes, mientras que otras ocupaciones presentan una representación considerablemente menor; esta desigualdad deberá considerarse al interpretar comparaciones entre profesiones, ya que algunas categorías cuentan con un número reducido de observaciones.

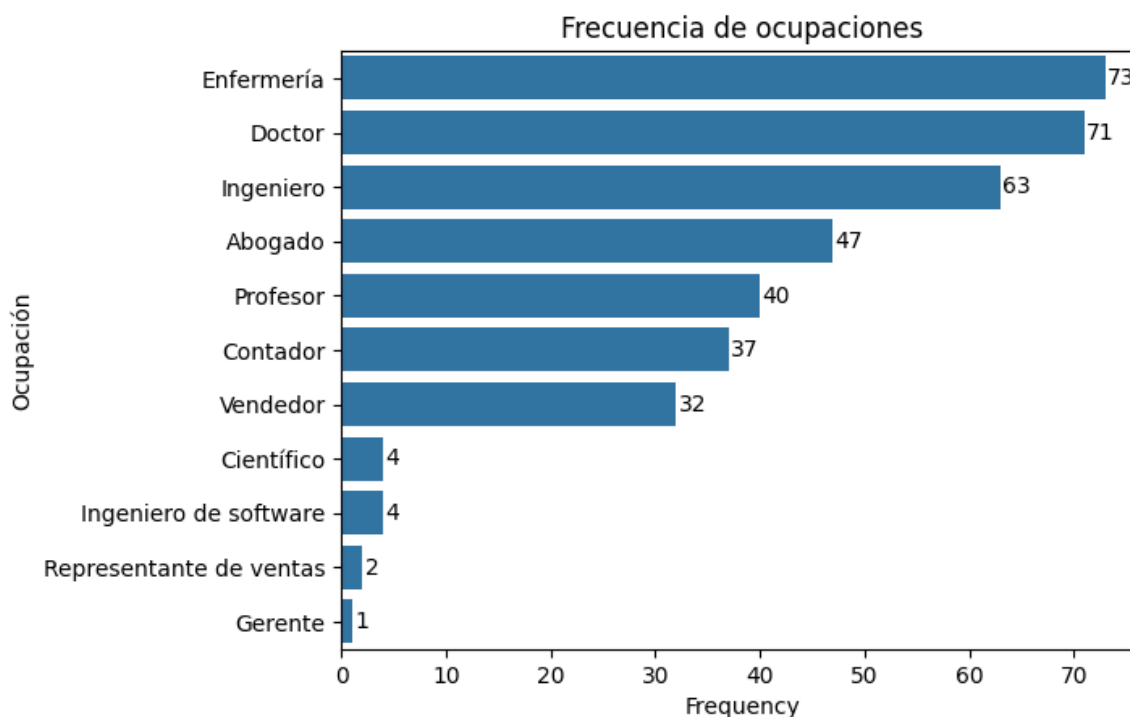


Figura 3: Gráfico de barras horizontal de la frecuencia de ocupaciones.

Distribución de las categorías del IMC

Cabe destacar que se identificó una inconsistencia en la variable "Categoría de IMC", donde las categorías "Normal" y "Normal Weight" representaban la misma condición nutricional. Ambas categorías fueron unificadas bajo una única etiqueta ("Peso Normal") para evitar duplicidades en el análisis. En la tabla 4 se muestran las categorías y su conteo y en la figura 4 un gráfico de pastel para visualizar la información.

Tabla 4: Frecuencia de categorías del IMC

Categoría	Cantidad	Porcentaje (%)
Peso Normal	216	57.75
Sobrepeso	148	39.57
Obesidad	10	2.67
Total	374	100

Gráfico de pastel de las categorías del IMC

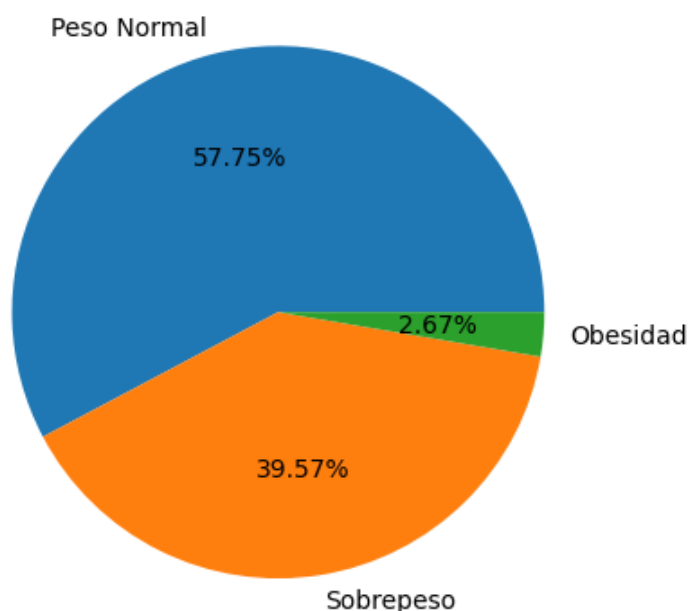


Figura 4: Gráfico de pastel de los porcentajes de cada categoría del IMC.

Calidad del sueño

Una vez analizada de forma general la muestra con la que se cuenta, se comienza a tratar la calidad del sueño y a relacionarla con otras variables del estudio, pero primero se determina la frecuencia de las calificaciones de la calidad del sueño (tabla 5):

Tabla 5: Frecuencia de las puntuaciones de calidad del sueño

Calificación de la calidad del sueño	Cantidad de personas con esta calificación	Porcentaje (%)
4	5	1.34
5	7	1.87
6	105	28.07
7	77	20.59
8	109	29.14
9	71	18.98
Total	374	100

Se determina la siguiente escala para tener un punto de referencia y poder poner en palabras los puntajes mostrados:

- Calidad del sueño muy mala: 1 – 2.99 puntos.
- Mala: 3 – 4.99.
- Normal: 5 – 6.99.
- Buena: 7 – 8.99.
- Excelente: 9 - 10

Posteriormente, se plantean las siguientes preguntas:

- ¿Quiénes presentan mejor calidad del sueño, hombres o mujeres?
- ¿Cómo varía la calidad del sueño entre profesiones?
- ¿Existe una relación entre las horas de sueño y la calidad del sueño?
- ¿Las personas con mayor estrés presentan peor calidad del sueño?

Calidad del sueño por género

Como se observa en la tabla 6 y en la figura 5, las mujeres presentan una calidad promedio del sueño ligeramente superior a la observada en los hombres, con una distribución desplazada hacia valores más altos, sugiriendo una mejor percepción general de la calidad del sueño.

Tabla 6: Resumen estadístico de la calidad del sueño de hombres y mujeres

Género	Conteo	Media	Mínimo	Mediana	Máximo
Femenino	185	7.66	4	8	9
Masculino	189	6.97	4	7	9

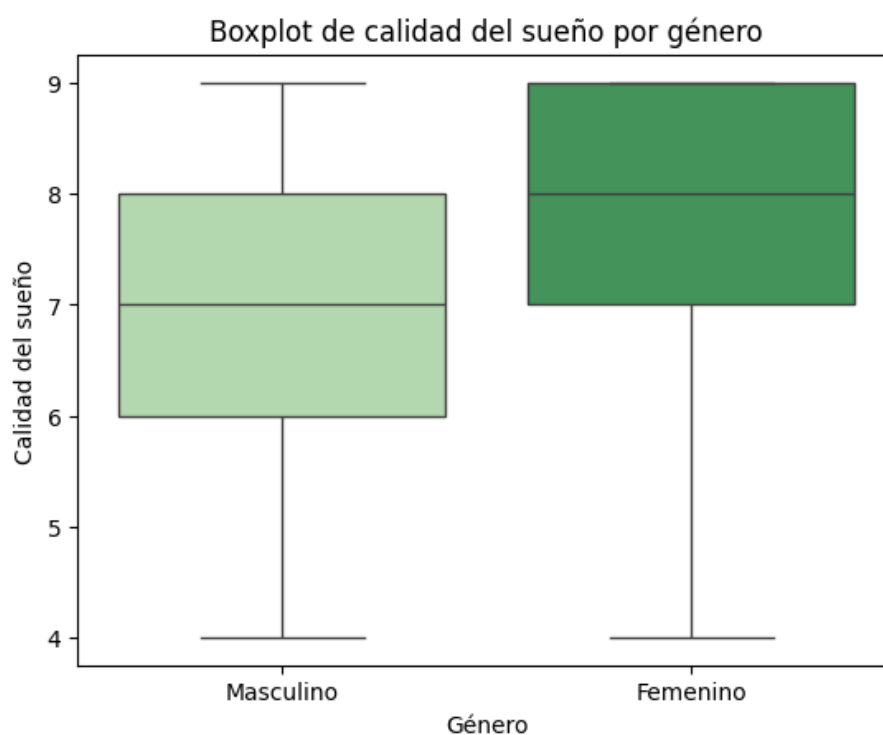


Figura 5: Boxplot de la calidad del sueño por género.

Calidad del sueño entre ocupaciones

Se encuentran hallazgos interesantes al relacionar la profesión con la calidad del sueño: en promedio, la ocupación con la mejor calidad del sueño es la ingeniería con una calificación promedio bastante buena de 8.41, mientras que las ocupaciones que peor calidad del sueño tienen en promedio son los representantes de ventas, científicos, vendedores e ingenieros de software, sin embargo, estas categorías también cuentan con una representación reducida dentro del conjunto de datos, con menos de cinco participantes cada una (exceptuando a los vendedores), esto es importante resaltarlo, ya que las diferencias observadas podrían no reflejar el comportamiento real de estas profesiones en la población general. Sería necesario contar con un mayor número de observaciones para determinar con mayor certeza si la ocupación está asociada con una menor calidad del sueño. En la tabla 7 y en la figura 8 se muestran el resumen estadístico y la gráfica de barras de esta parte del análisis.

Tabla 7: Resumen estadístico de la calidad del sueño entre ocupaciones

Género	Conteo	Media	Mínimo	Mediana	Máximo
Enfermería	73	7.37	5	6.0	9
Doctor	71	6.65	6	7.0	9
Ingeniero	63	8.41	5	9.0	9
Abogado	47	7.89	7	8.0	8
Profesor	40	6.98	5	7.0	8
Contador	37	7.89	7	8.0	9
Vendedor	32	6.00	6	6.0	6
Científico	4	5.00	4	5.0	6
Ingeniero de Software	4	6.50	4	7.0	8
Representante de ventas	2	4.00	4	4.0	4
Gerente	1	7.00	7	7.0	7

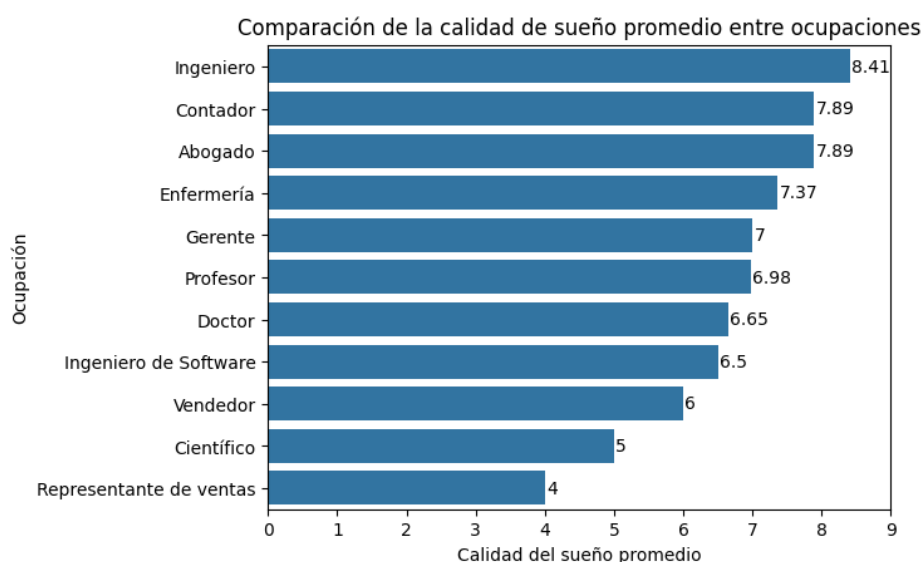


Figura 6: Gráfico de barras horizontales con el promedio de la calidad del sueño de cada ocupación.

Relación entre las horas de sueño y la calidad del sueño

Se calculó la correlación entre la cantidad de horas dormidas y la calidad del sueño y se observa una correlación positiva fuerte (tabla 8), entonces, en general, los participantes que reportan un mayor número de horas de sueño también presentan puntuaciones más elevadas en la calidad del sueño percibida; la figura 7 consiste en un gráfico de líneas que permite visualizar esta relación y solidificar que existe una tendencia creciente en relación a las horas de sueño y su calidad.

Tabla 8: Correlación entre horas dormidas y calidad del sueño.

Variable 1	Horas dormidas
Variable 2	Calidad del sueño
Correlación	0.88

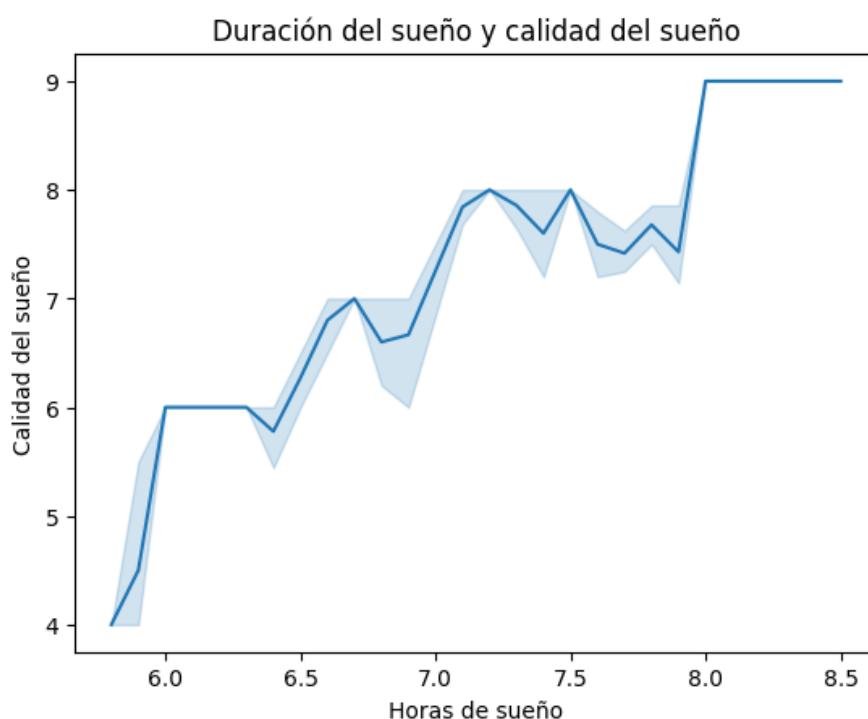


Figura 7: Gráfico de línea de la relación entre las horas dormidas y la calidad del sueño.

Estrés y calidad del sueño

Se obtiene una correlación entre el nivel de estrés y la calidad del sueño de -0.9 (tabla 9); lo que significa, que entre mayor es el nivel de estrés peor es la calidad del sueño. Esto se refuerza con un gráfico de líneas mostrado en la figura 8, en el que se observa que efectivamente, conforme aumenta el estrés, la calidad del sueño tiende a disminuir.

Tabla 9: Correlación entre nivel de estrés y calidad del sueño.

Variable 1	Nivel de estrés
Variable 2	Calidad del sueño
Correlación	-0.9

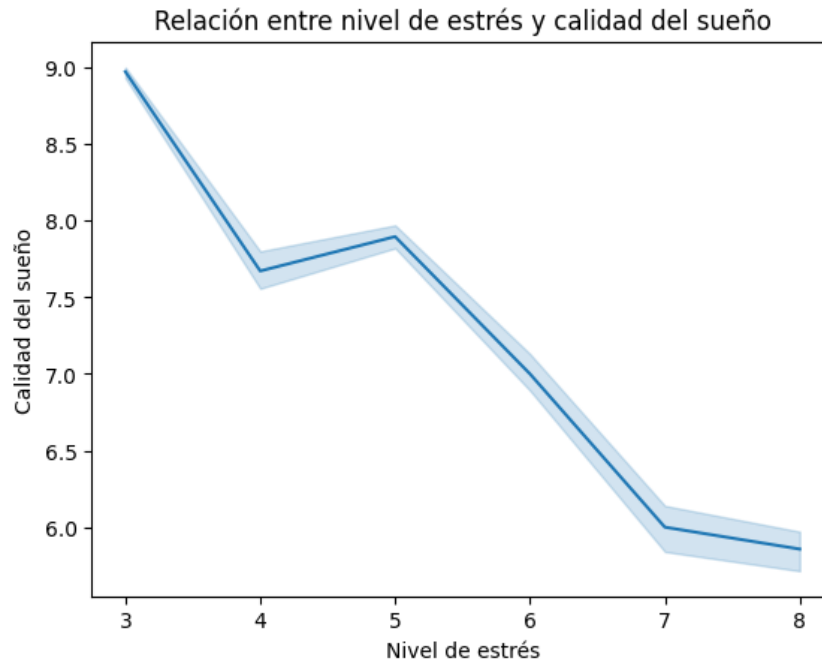


Figura 8: Gráfico de línea de la relación entre el nivel de estrés y la calidad del sueño.

En la tabla 10 y la figura 9 se muestra la relación entre el nivel de estrés y la ocupación. Se muestra que las profesiones con mayor nivel de estrés son los representantes de ventas, los vendedores, científicos, doctores e ingenieros de software; esto concuerda con la baja calidad del sueño de los mismos, sin embargo, es de nuevo importante resaltar que los representantes de ventas, los científicos e ingenieros de software tienen una representación reducida en el dataset.

Tabla 10: Resumen estadístico del nivel de estrés entre ocupaciones

Género	Conteo	Media	Mínimo	Mediana	Máximo
Representante de ventas	2	8.00	8	8.0	8
Vendedor	32	7.00	7	7.0	7
Científico	4	7.00	6	7.0	8
Doctor	71	6.73	3	6.0	8
Ingeniero de Software	4	6.00	5	5.5	8
Enfermería	73	5.55	3	6.0	8
Abogado	47	5.06	5	5.0	6
Gerente	1	5.00	5	5.0	5
Contador	37	4.59	3	4.0	7
Profesor	40	4.53	4	4.0	7
Ingeniero	63	3.89	3	3.0	7

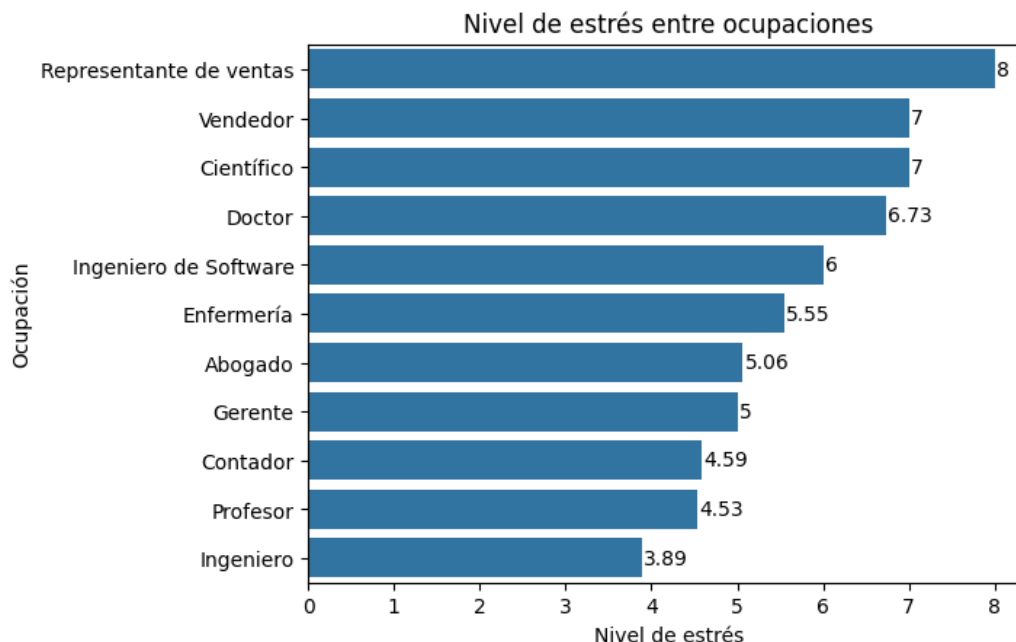


Figura 9: Gráfico de barras horizontales con el promedio del nivel de estrés de cada profesión.

Trastornos del sueño

Por último, se analizan los trastornos del sueño y se responde a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el trastorno del sueño más frecuente?
- ¿Las personas con mayor IMC presentan más trastornos del sueño?
- ¿Cuál es la relación entre los trastornos del sueño y la calidad del sueño?
- ¿Qué características distinguen a quienes no presentan trastornos del sueño?

Trastorno del sueño más frecuente

Lo más frecuente es no tener trastornos del sueño (58.56%), mientras que la apnea del sueño y el insomnio tienen prácticamente la misma representación en el conjunto con 20.86% y 20.59% respectivamente (ver tabla 11). En la figura 10 se presenta el gráfico de pastel de esta información.

Tabla 11: Frecuencia de trastornos del sueño.

Trastorno	Cantidad	Porcentaje (%)
Sin trastorno	219	58.56
Apnea del sueño	78	20.86
Insomnio	77	20.59
Total	374	100



Figura 10: Gráfico de pastel de los porcentajes de trastornos del sueño.

Trastornos del sueño e IMC

Se realiza el conteo de los trastornos del sueño separados por categoría del IMC y como se observa en la tabla 12 y la figura 11, la gran mayoría de las personas con peso normal no presentan ningún trastorno del sueño, los evaluados con sobrepeso tienen en su mayoría algún trastorno y los participantes con obesidad todos presentan al menos 1 trastorno, pero es importante resaltar que también son la categoría con menor representación.

Tabla 12: Trastornos del sueño por categoría del IMC.

Trastorno	Apnea del sueño	Insomnio	Sin trastorno
Categoría IMC			
Obesidad	6	4	0
Peso Normal	7	9	200
Sobrepeso	65	64	19

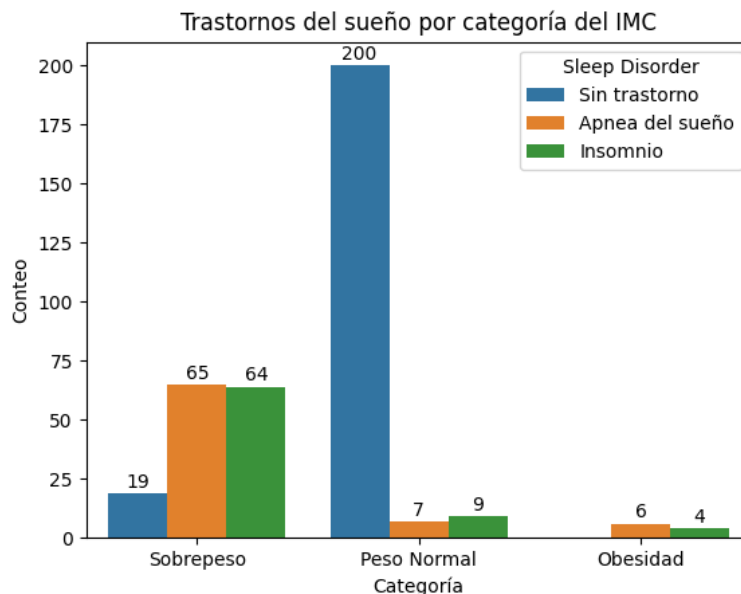


Figura 11: Gráfico de barras de los trastornos del sueño por categoría del IMC.

Relación entre los trastornos del sueño y la calidad

En la figura 12 se presenta un boxplot con la relación entre los trastornos del sueño y la calidad de este, se observan 3 situaciones principales:

- Las personas sin trastornos del sueño tienen en general calificaciones de 6 a 9, lo que significa que, con base en la escala propuesta anteriormente, ninguno de estos individuos tiene una pobre calidad del sueño, todos los individuos que no presentan trastornos del sueño duermen de normal a excelente, con la mayoría de los participantes cayendo en la categoría de una buena calidad del sueño.
- Para las personas con apnea del sueño, el gran tamaño de la caja sugiere que hay una bastante dispersión en la distribución de los datos y prácticamente hay valores en todo el rango correspondiente a la calidad del sueño (4 a 9 o de mala a excelente).
- En el caso de las personas con insomnio, se observa una calidad del sueño menor a los otros dos grupos que coincide con la naturaleza del trastorno, pero sin llegar en realidad a los niveles más bajos de calidad (exceptuando un valor atípico).

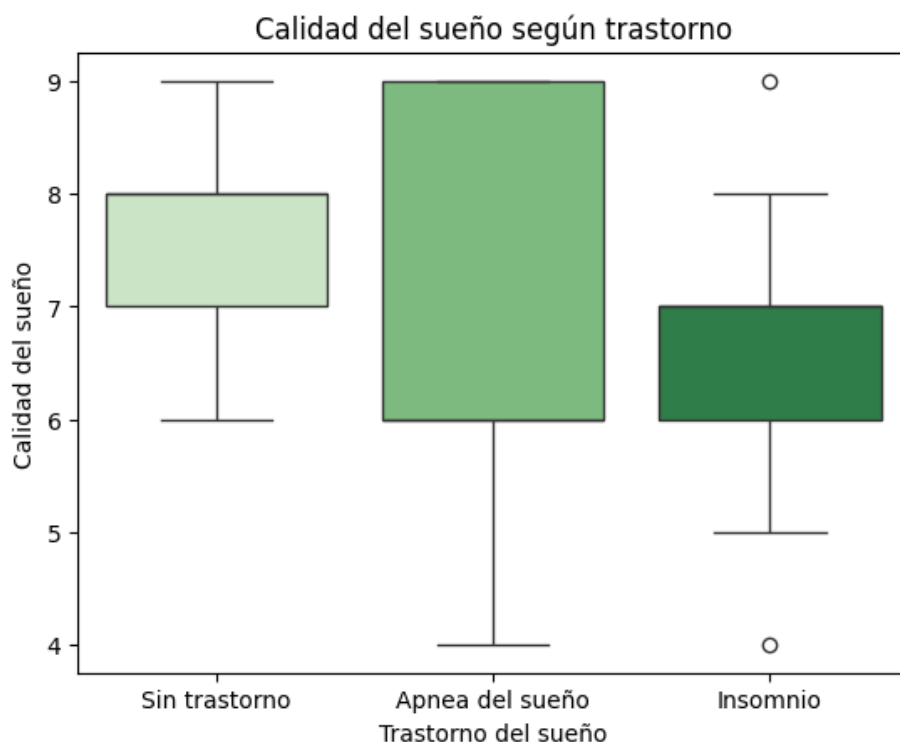


Figura 12: Boxplot de trastornos del sueño y calidad del sueño.

Características de las personas sin trastornos

En las tablas 13 y 14 se presentan la media y la mediana respectivamente de los niveles de estrés, cantidad de horas dormidas, nivel de actividad físico, cantidad de pasos diarios y frecuencia cardiaca a forma de comparativa entre las personas que no poseen ningún trastorno del sueño y las que sí.

Tablas 13 y 14: Media y Mediana (respectivamente) de las características de las personas con y sin trastornos del sueño.

Tiene trastorno	Sí	No
Nivel de estrés	5.77	5.11
Horas dormidas	6.81	7.36
Nivel de actividad físico	60.90	57.95
Cantidad de pasos diarios	6765.81	6852.97
Frecuencia cardiaca	71.79	69.02

Tiene trastorno	Sí	No
Nivel de estrés	7.0	5
Horas dormidas	6.5	7.4
Nivel de actividad físico	45	60
Cantidad de pasos diarios	6000	7000
Frecuencia cardiaca	72	70

Se pueden notar los siguientes aspectos:

- Los participantes con trastornos del sueño presentan niveles de estrés considerablemente más altos que aquellos sin trastornos, ya que la mediana del nivel de estrés aumenta de 5 a 7 puntos, lo que refuerza la fuerte relación observada previamente entre estrés y calidad del sueño.
- Los participantes con trastornos del sueño duermen aproximadamente una hora menos por noche que aquellos sin trastornos, lo que sugiere una asociación entre la reducción del tiempo de descanso y la presencia de trastornos del sueño.
- En el caso del nivel de actividad físico, no se observa una tendencia clara, ya que la media y la mediana muestran comportamientos diferentes entre ambos grupos.
- No existe una gran diferencia entre la frecuencia cardiaca de los participantes.

Conclusiones

Se retoma la pregunta principal planteada al inicio del análisis: ¿Qué factores del estilo de vida están más asociados con una buena calidad del sueño?

Con base en los hallazgos obtenidos, se concluye que:

- El **nivel de estrés** es el factor que más influye en la calidad del sueño, esto respaldado por una correlación negativa muy fuerte de -0.9 y la evidencia gráfica que sugiere que, a mayor estrés, peor es el sueño.
- La **duración del sueño** es el segundo factor más influyente, con una correlación positiva de 0.88 y la evidencia gráfica que sugiere que dormir una buena cantidad de horas ayuda a mejorar la calidad del sueño.
- Los **trastornos** del sueño están altamente relacionados con el IMC y también influyen en una calidad del sueño irregular.
- En el caso de las **ocupaciones** se necesitarían más participantes del área de representación de ventas, ciencia e ingeniería de software para concluir si tienen un mayor nivel de estrés (y, por lo tanto, menor calidad del sueño) o si el estudio actual se vio afectado por la falta de trabajadores de estas áreas.

En conjunto, los resultados indican que la reducción del estrés y la promoción de hábitos que favorezcan una mayor duración del sueño y mantenimiento de buena salud física, podrían contribuir significativamente a mejorar la calidad del descanso; por lo que se sugiere promover los buenos hábitos y la asistencia a programas para el manejo del estrés.